

Mission: Zirkelplan Z-24

LÖSUNGEN

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen • 20 min • Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME	KLASSE			DATUM
🎯 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher • teilweise • unsicher			Bei gelb oder rot üben
... ausrechnen, wie viele Trainingspläne es gibt, wenn du nacheinander aus mehreren Gruppen auswählst.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g)
... zählen, wie viele Reihenfolgen und Rollenverteilungen möglich sind, ohne alles aufzuschreiben.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g), Aufgabe c), d)
... vor dem Rechnen prüfen, ob die Reihenfolge zählt und ob sich etwas wiederholen darf.	☐	☐	☐	Aufgabe a), b), Aufgabe e), f), g), Aufgabe c), d)

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Zählen statt Auflisten

Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Stufen nacheinander: Anzahlen **multiplizieren** (Produktregel): $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ Pläne, nicht $3 + 4 + 2$.
- $n!$ zählt die **Reihenfolgen** von n verschiedenen Dingen: $4! = 24$, $0! = 1$.
- **Ohne** Wiederholung: $n!/(n-k)!$, Rollen $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, weil jede Person **wegfällt**.
- **Mit** Wiederholung: n^k (Exponent = Anzahl der **Plätze**), Rollen $6^3 = 216$.

🧠 HALTEPUNKT 1: PLENUM

Bei den Rollen ohne Wiederholung werden die Faktoren kleiner, mit Wiederholung bleiben sie gleich.
Wann ist im Vereinsalltag welche Regel sinnvoll?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Darf eine Person gleichzeitig Kapitän und Zeitnahme sein?
2. Findet ein Beispiel, bei dem sich etwas wiederholen darf, etwa ein Code am Spind oder Trainingstage.
3. Was passiert mit der Anzahl, wenn eine vierte Rolle dazukommt?

Freigabecode in der App: 774

- G1** **BERECHNE** die Anzahl der Aufstellungen: 7 Läuferinnen, 4 verschiedene Startplätze, jede höchstens einmal.

LÖSUNG

$$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{7!}{3!} = 840$$

- G2** **Mythos:** „3 Aufwärmformen, 4 Stationen und 2 Abschlussübungen: Das sind $3 + 4 + 2 = 9$ verschiedene Pläne.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☒	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

LÖSUNG

Richtigstellung: Die Behauptung stimmt nicht. Jede Aufwärmform lässt sich mit jeder Station und jeder Abschlussübung kombinieren, deshalb wird multipliziert: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ Pläne. Die Summe $3 + 4 + 2 = 9$ zählt nur die einzelnen Übungen, nicht die möglichen Kombinationen.

- G3** **FORMULIERE** die Antwort an Mara.

Es gibt ($3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ / $3 + 4 + 2 = 9$ / $3 \cdot 4 = 12$) Pläne; das reicht für **24 Wochen**. Für die drei Rollen gibt es ($6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ / $6^3 = 216$ / $6 + 5 + 4 = 15$) Verteilungen, weil jede eingesetzte Person (wegfällt / doppelt zählt).